הייטקורס
לחשוב בגדול

בשיתוף
JOHN BRYCE
#1 בלימודי הייטק
a matrix company

מתקדם מאוד

Advanced GenAI & Agentic AI for Developers

מפיתוח יישומי GenAI לבניית מערכות Agentic AI מתקדמות

עולם הבינה המלאכותית מתקדם במהירות ממערכות שמייצרות תוכן למערכות חכמות שמסוגלות לתכנן, לקבל החלטות, להפעיל כלים ולבצע משימות מורכבות. המעבר מ Generative AI לAgentic AI משנה את האופן שבו מפתחים מתכננים מערכות תוכנה, מנהלים תהליכים ומשלבים יכולות AI במוצרים ובסביבות ארגוניות.

הקורס מיועד למפתחים המעוניינים להתקדם• לחזית הפיתוח של מערכות AI ולהכיר את הכלים, התשתיות ודפוסי העבודה המשמשים לבניית סוכני AI מתקדמים. במהלך הקורס נלמד כיצד לפתח מערכות סוכנות מבוססות מודלי שפה, לחבר אותן למידע ולכלים חיצוניים, לנהל תהליכים מרובי שלבים ולבנות פתרונות מאובטחים, יעילים וניתנים לניטור.

הקורס משלב היכרות מעמיקה עם Frameworks מובילים, ארכיטקטורות מתקדמות וכלים מעשיים לפיתוח מערכות Agentic AI המותאמות לעבודה בסביבות אמת.

סילבוס זה הוא בסיסי בהתאם לידוע לנו בתחום בשלב זה.

תכני הקורס יתעדכנו סמוך לקורס בהתאם לחידושים בתעשייה

נושאים מרכזיים

- **From Generative AI to Agentic AI: The Shift from Creation to Action**

היכרות עם המעבר ממודלים המייצרים טקסט, קוד ותוכן למערכות המסוגלות לפעול באופן אקטיבי להשגת מטרה. נבחן את השינוי הארכיטקטוני הנדרש בעת מעבר מיישומי GenAI לסוכני AI המתכננים משימות, מקבלים החלטות, מפעילים כלים ומנהלים תהליכי עבודה מורכבים.

- **Agentic RAG**

העמקת תפיסת ה RAG והרחבתה למערכות סוכנות המסוגלות להחליט באופן דינמי איזה מידע לאתר, באילו מקורות להשתמש וכיצד לעבד את המידע לצורך השלמת המשימה. נלמד כיצד לשלב אחזור מידע בתוך תהליכים מרובי שלבים ולבנות מערכות המשלבות ידע ארגוני עם יכולות תכנון ופעולה.

- **Building, Securing, and Containerizing an MCP Server**

בניית שרת MCP המאפשר לסוכני AI להתחבר באופן מובנה לכלים, שירותים ומקורות מידע חיצוניים. נעסוק בתכנון הממשקים, באבטחת הגישה לשרת ובאריזתו בתוך Container, כדי לאפשר הפעלה עקבית, ניידת ומאובטחת בסביבות פיתוח וייצור.

- **Microsoft Agent Framework's Orchestration Patterns**

היכרות עם דפוסי האורקסטרציה של Microsoft Agent Framework לניהול תהליכים מבוססי סוכנים. נבחן כיצד לתכנן את חלוקת האחריות בין סוכנים, לנהל רצף פעולות ותלויות ולבחור את דפוס האורקסטרציה המתאים לאופי המשימה והמערכת.

- **Agent Skills for .NET**

פיתוח Agent Skills בסביבת .NET והפיכת יכולות עסקיות וטכנולוגיות לפעולות מובנות שסוכן AI יכול להפעיל. נלמד כיצד לתכנן Skills ברורים וניתנים לשימוש חוזר ולשלב אותם בתוך מערכות קיימות המבוססות על טכנולוגיות Microsoft ו Net.

- **Google ADK 2.0**

היכרות עם Google Agent Development Kit 2.0 ועם היכולות שהוא מספק לפיתוח ולניהול סוכני AI. נלמד כיצד להגדיר סוכנים, לחבר אותם לכלים ולבנות באמצעותם תהליכי עבודה סוכניים מובנים ומתקדמים.

- **LangFuse: LLM Observability**

שימוש ב LangFuse לצורך ניטור, מעקב וניתוח של מערכות המבוססות על מודלי שפה. נלמד כיצד לעקוב אחר שרשרת הפעולות והקריאות למודל, לזהות כשלים וצווארי בקבוק ולבחון ביצועים, זמני תגובה ועלויות במהלך עבודת המערכת.

- **Building Real-World AI Agents with LangChain, LangGraph & LangSmith**

בניית סוכני AI המיועדים לתרחישים אמיתיים באמצעות LangChain, LangGraph ו-LangSmith. נלמד כיצד להגדיר תהליכי עבודה, לנהל מצבים ומעברים בין שלבים, לחבר כלים ומודלים ולעקוב אחר התנהגות הסוכן לצורך בדיקה, שיפור ותחזוקה.

- **LLM Token Optimization, Advanced Token Engineering**

העמקה בניהול ובאופטימיזציה של צריכת Tokens במערכות מבוססות LLM. נבחן כיצד מבנה הפרומפט, היקף ההקשר, מספר הקריאות למודל וזרימת העבודה משפיעים על העלויות, זמני התגובה ואיכות התוצאה, ונלמד לתכנן מערכות יעילות ומדויקות יותר.

בסיום הקורס יהיו למשתתפים הידע והכלים הנדרשים לתכנון ולפיתוח מערכות Agentic AI מתקדמות, לחיבור סוכנים למידע ולשירותים חיצוניים ולבניית פתרונות מאובטחים, ניתנים לניטור ומותאמים לעבודה בסביבות אמת.